Systemadministration – Linux

Virtual Host & Reverse Proxy

Laboration 5

Poäng och betygsättning

Laborationen betygsätts U/G utan poängsättning. Du är garanterad rättning inom 15 arbetsdagar efter deadline.

Utförande

Laborationen examineras individuellt och ska därför utföras enskilt. Misstänkt fusk, plagiat och trakasserier anmäls till *Disciplin- och avskiljandenämnden* (DAN).

Du uppmuntras att diskutera och ta hjälp utav dina kurskamrater. Var dock noggrann med att arbetet är ditt eget.

Förväntad tidsåtgång är en vecka från labbstart.

Syfte

Studenten skall visa förmåga att konfigurera ett Linux-baserat operativsystem. Studenten skall visa förmåga att hantera och administrera ett Linux-baserat operativsystem med hjälp av ett kommandobaserat gränssnitt. Studenten skall visa färdighet att installera, konfigurera och hantera vanliga nätverkstjänster i Linux-miljöer.

Handledning

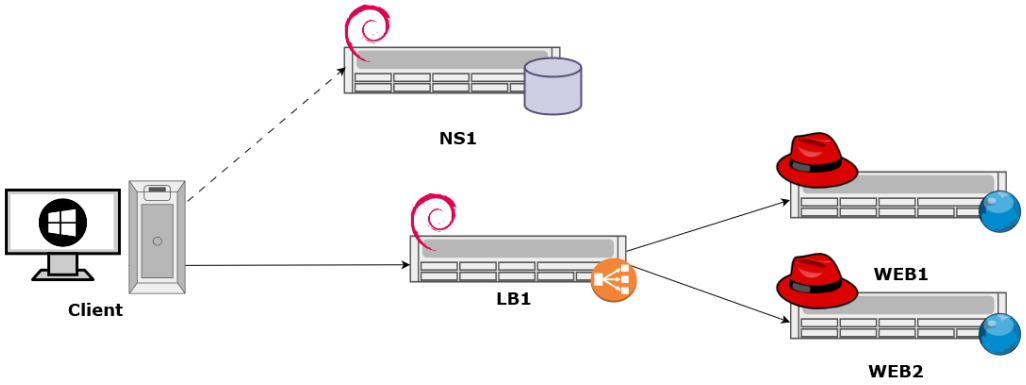
Handledning sker under ordinarie laborationstillfälle.

Bedömning & redovisning

Laborationen bedöms genom en quizz i Canvas vilken använder automaträttning. Om du misstänker att det har blivit ett fel i automaträttningen kontakta då labbhandledare.

1 Labb-miljö

Under laborationen kommer en redundant uppsättning webbservrar installeras och konfigureras (se figur 1). Denna miljö kommer att byggas upp succesivt och testas steg för steg.



Figur 1: *Logisk översikt av labbens nätverkskommunikation.*

Sammanlagt kommer 6 virtuella maskiner behövas för att utföra laborationen (se figur 2). Den virtuella routern, klienten och den lokala DNS-servern kommer att återanvändas ifrån tidigare laborationer.

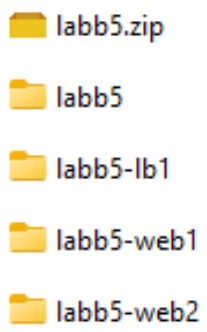
Enhet	FQDN	OS	IP-adress	Nätmask	Default Gateway	DNS-server
Virtual Router	-	pfsense 2.7	172.23.120.1	255.255.255.0	via default switch (DHCP)	via default switch (DHCP)
			172.23.121.1	255.255.255.0		
Host (fysisk)	-	Windows 10	172.23.120.10	255.255.255.0	-	-
			172.23.121.10	255.255.255.0		
DNS Server	ns1.linux.internal	Debian 12	172.23.121.21	255.255.255.0	172.23.121.1	172.23.121.21
Reverse Proxy	lb1.linux.internal	Debian 12	172.23.121.31	255.255.255.0	172.23.121.1	172.23.121.21
Web Server	web1.linux.internal	RHEL 9	172.23.121.33	255.255.255.0	172.23.121.1	172.23.121.21
Web Server	web2.linux.internal	RHEL 9	172.23.121.34	255.255.255.0	172.23.121.1	172.23.121.21
Client	-	Windows 10	172.23.120.25	255.255.255.0	172.23.120.1	172.23.121.21

Figur 2: *IP-plan.*

2 Hyper-V

För att spara tid har övriga virtuella maskiner redan förberetts med grundkonfiguration enligt IP-planen (se figur 2). En nedladdningslänk finns att hitta på Canvas.

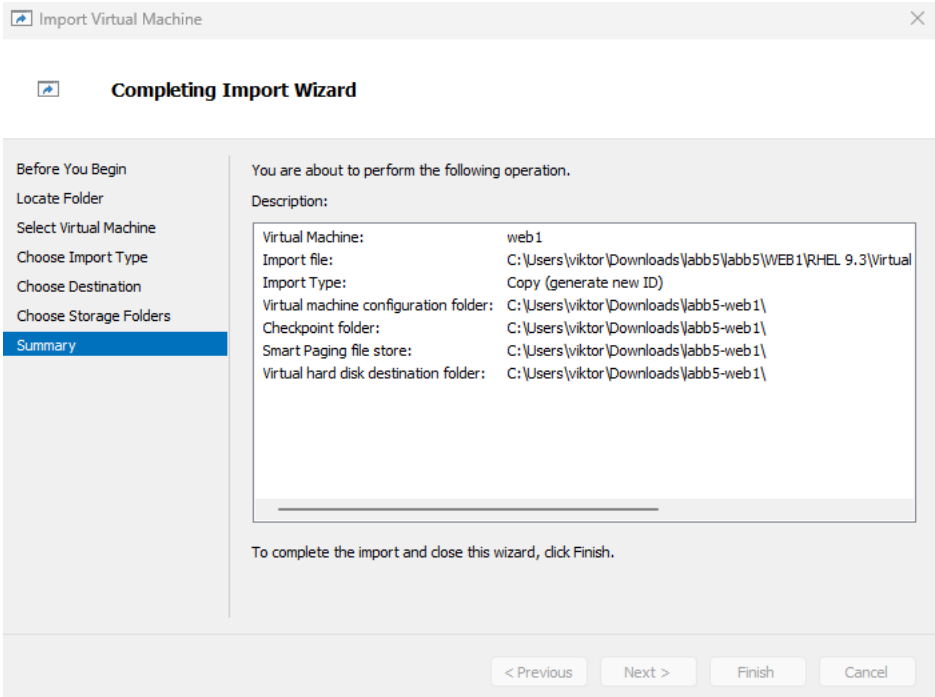
Innan du börjar importera de nya virtuella maskinerna i Hyper-V behöver du packa upp zip-arkivet och skapa en katalog till varje VM. Se figur 3.



Figur 3: *Katalogstruktur för de nya virtuella maskinerna.*

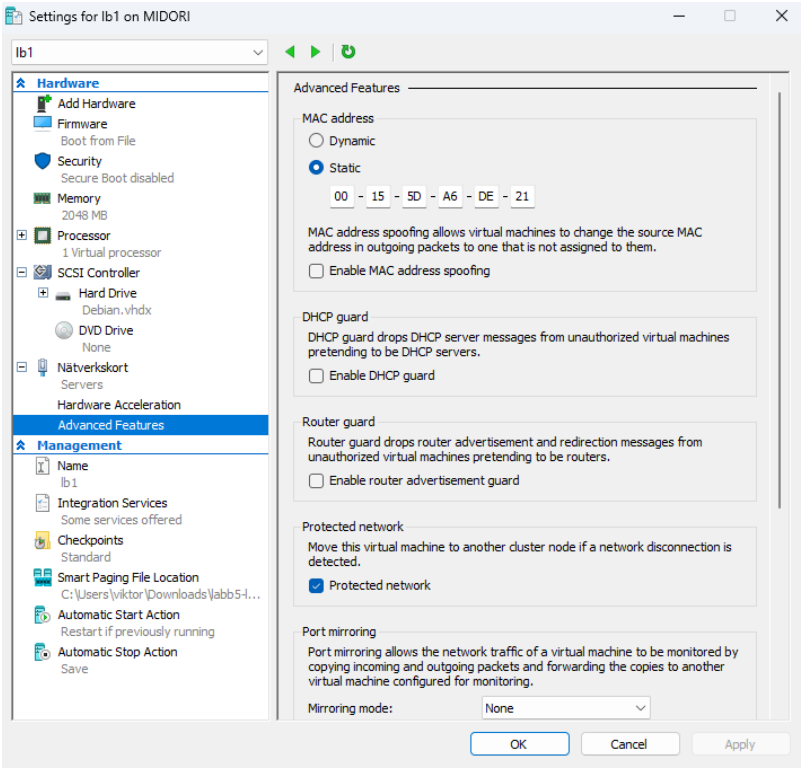
Importera sedan en virtuell maskin i taget med "*Import Virtual Machine*". Under *import type* välj "*Copy the virtual machine (create a new unique ID)*". Ange den nya katalogen för samtliga filsökvägar under stegen *destination* och *storage folders*.

Kontrollera extra noggrant att inställningarna stämmer under *summery* innan du går vidare. Jämför gärna med figur 4.



Figur 4: *Importera en virtuell maskin med copy och nya filsökvägar.*

Innan du startar upp dina nya virtuella maskiner behöver du först se till att de inte kommer att orsaka någon MAC-adresskonflikt. Då dessa maskiner är klonade av varandra behöver du byta MAC-adress. Bocka därför i "*Static*" under *settings* så generarar Hyper-V en ny MAC-adress åt dig (se figur 5).



Figur 5: *Ny MAC-adress.*

Sedan ska det bara vara att start maskinerna och ansluta med SSH. Användarnamnet är "nics" och lösenordet är "Cisco123!".

> Tips!
> *Du kan byta lösenord med kommandot* ***passwd****. Se bara till du inte glömmer bort det!*

3 Intern DNS & resolver

Som tidigare nämnt återanvänder denna laboration samma interna DNS-server som från föregående labb. Det är därför viktigt att denna fungerar.

Använd dig utav instruktionerna för grundkonfiguration och justera DNS-inställningar för de nya virtuella maskinerna så att de använder ns1 (172.23.121.21):

- lb1 (172.23.121.31)
- web1 (172.23.121.33)
- web2 (172.23.121.34)